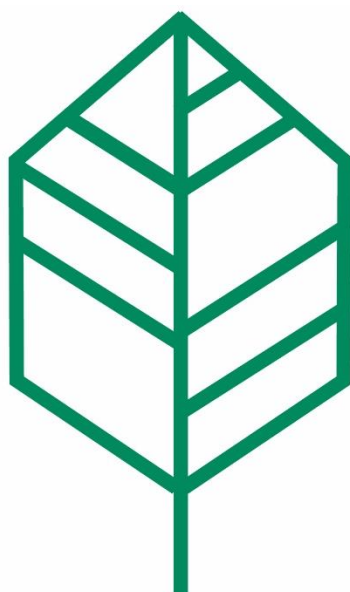




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Ampliación Parque Fotovoltaico Los Andes, Fase III y IV”

ANEXO 3.4: LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
A	Agosto 2019	Elaboración Inicial	Camila Zamorano, Ing Forestal	AMG	AMG

Región de Antofagasta
Agosto 2019

INDICE DE CONTENIDOS

1	RESUMEN.....	- 4 -
2	INTRODUCCIÓN.....	- 4 -
3	OBJETIVOS	- 4 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 4 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 4 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 5 -
5	METODOLOGÍA.....	- 5 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 6 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO	- 6 -
5.3	CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	- 9 -
5.4	CARACTERIZACIÓN EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	- 9 -
6	RESULTADOS	- 10 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 10 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 11 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL.....	- 13 -
6.4	FLORA VASCULAR A ESCALA LOCAL	- 15 -
7	CONCLUSIONES.....	- 17 -
8	BIBLIOGRAFÍA.....	- 18 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 7 -
Tabla 5-2 Escala de evaluación de especies vegetales	- 8 -
Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos.....	- 8 -
Tabla 5-4 Códigos de cobertura vegetal	- 8 -
Tabla 6-1 Listado potencias de especies de plantas vasculares para el área de influencia	- 11 -
Tabla 6-2: Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	- 11 -
Tabla 6-3 Taxonomía de C. salsoloides registrada en el área de influencia del proyecto	- 15 -
Tabla 6-4 Puntos con presencia de C. salsoloides en el área de influencia.....	- 16 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1 Figura de área de influencia Proyecto	- 5 -
Figura 5-1 Tipos de Formas de Vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg	- 7 -
Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 13 -
Figura 6-2 Fisionomía del área de influencia del proyecto	- 14 -



Figura 6-3: Carta Ocupacional de Tierras - 15 -
Figura 6-4 Registros fotográficos de la especie *C. salsoloides* emplazada en el área de influencia del proyecto
- 16 -



1 RESUMEN

En función al Artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del Proyecto “Ampliación Parque Fotovoltaico Los Andes, Fase III y IV” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

Por lo tanto, el objetivo principal es identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el área de influencia, así como identificar formaciones vegetacionales protegidas por las actuales leyes forestales.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2015).

El presente informe presenta la caracterización de la componente Flora y vegetación del Área de Influencia del Proyecto, correspondiente a 689 ha. La prospección de terreno fue realizada los días 24 y 25 de agosto del año 2019, evidenciándose ausencia de formaciones vegetaciones, identificándose de forma aislada y ocasional la presencia de la hierba anual nativa *Cistanthe salsoides* conocida como “congonilla”.

2 INTRODUCCIÓN

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, emplazado en la Región de Antofagasta.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y vegetación vascular corresponde al área donde se circunscribe el Proyecto y emplazará las obras y partes del mismo. Por lo tanto, a continuación, se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida los días 24 y 25 de agosto de 2019.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:



Vegetación:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del Proyecto de acuerdo con las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia.

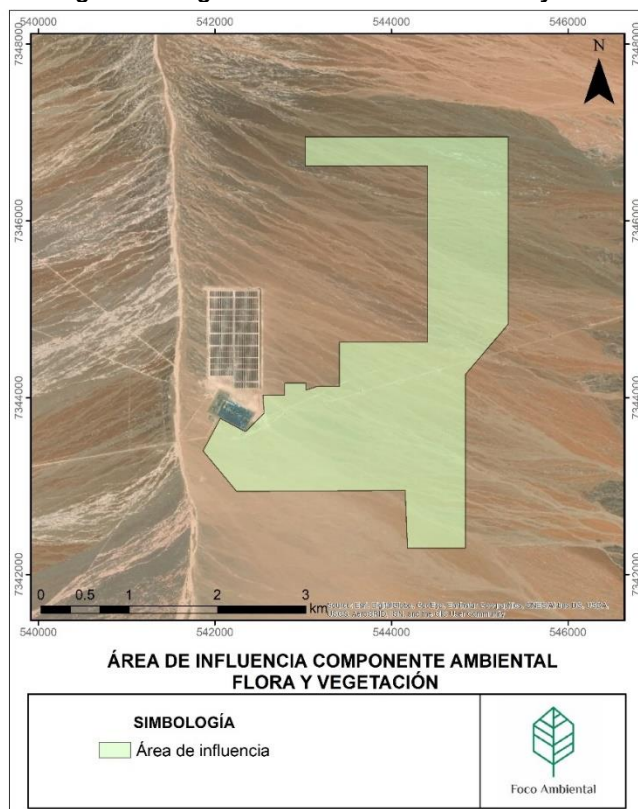
Flora vascular:

- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, el cual posee una superficie total de 689 ha, la que se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1 Figura de área de influencia Proyecto



Fuente: Elaboración propia

5 METODOLOGÍA

La metodología para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto considera 3 etapas fundamentales;



- Revisión de antecedentes,
- Prospección en Terreno,
- Sistematización y análisis de información (Caracterización).

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna del mismo nombre donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación, propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación”, el que cruza variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, a su vez con la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

Para la descripción de flora y vegetación del área de proyecto se realiza una prospección los días 24 y 25 de agosto de 2019, la cual fue llevada a cabo por un especialista de flora y vegetación vascular terrestre.

La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) propuesta por Etienne y Prado (1982) la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando cada uno de los **tipos biológicos, junto con determinar la cobertura vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.**

De forma previa a la prospección del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo, con el objetivo de la definición de la COT, con la cual se produce una primera definición de las unidades. Posteriormente, esta información es complementada con los datos obtenidos en terreno. Se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth, en forma visual y directamente en formato digital en ambiente GIS.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno, los que incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de las unidades preliminares definidas, uniendo las que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS84 HUSO 19.



Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979), la que se muestra en la siguiente tabla.

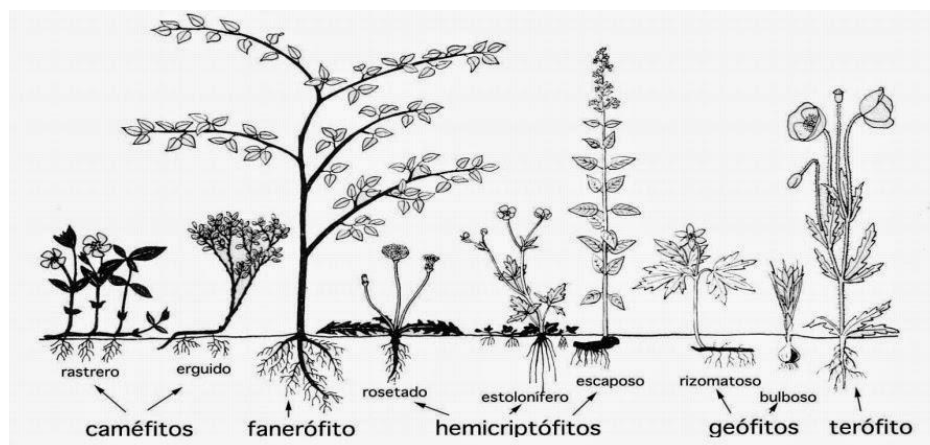
Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

La Forma de Vida fue determinada mediante la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg (1974), la cual caracteriza las especies de acuerdo a la posición de sus yemas meristemáticas de renuevo en los meses desfavorables de desarrollo. En la Figura 5-1 se puede observar la propuesta metodológica utilizada para la definición de las Formas de Vida del área de influencia.

Figura 5-1 Tipos de Formas de Vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg



Fuente: Mueller Dombois y Ellenberg (1974)

También se cuantificó el grado de **intervención antrópica** del área de influencia en función a la metodología de González (2000), como se muestra en la siguiente tabla.



Tabla 5-2 Escala de evaluación de especies vegetales

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 – 20%	Poco intervenido
21 – 30%	Medianamente intervenido
31 – 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

Para definir la **Formación vegetal**, se consideró aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en cuatro **tipos biológicos** fundamentales, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo	Descripción
Leñoso Alto	LA	Árboles	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Leñoso Bajo	LB	Arbustos	Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales	Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

La **cobertura o cubrimiento** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área evaluada.

Tabla 5-4 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura o Rango cubrimiento	Densidad (%)	Índice
1-5%	Muy escasa	1
5-10%	Escasa	2
10-25%	Muy clara	3
25-50%	Clara	4
50-75%	Poco densa	5
75-90%	Densa	6
90-100%	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

Respecto a la definición de **Especies dominantes (ED)**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.



5.3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló la revisión y análisis de la información comparando lo levantado en terreno con la metodología COT.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

5.4 CARACTERIZACIÓN EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Por consiguiente, para establecer la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009), N° 33 (MMA, 2011), N° 41 (MMA, 2011), N° 42 (MMA, 2011), N° 19 (MMA, 2012), N° 13 (MMA, 2013), N° 52 (MMA, 2014), N° 38 (MMA, 2015), N° 16 (MMA, 2016), N° 6 (MMA, 2017) y N° 79 (MMA, 2018). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo señalado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la ley 20.283 (MINAGRI, 2008). Adicionalmente, se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la legislación vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998), Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998) y Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).



6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La Flora y Vegetación vascular de la Región de Antofagasta está fuertemente determinada por la variación altitudinal y la intensidad de las precipitaciones, que tienen la característica de ser predominantes en la estación estival. La intensidad de las lluvias de verano va disminuyendo conforme aumenta la latitud. La combinación de estos factores produce una vegetación de matorrales bajos altamente especializados, de pocos requerimientos hídricos y capaces de soportar amplias oscilaciones térmicas (CIREN, 2016).

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2017), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta en la Región del Desierto; Sub Región del Desierto Andino; en la comunidad vegetacional de Desierto del Salar de Atacama.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. La Sub Región del Desierto Andino representa el piso vegetacional superior del desierto y se encuentra ubicado en las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes, entre altitudes aproximadas de 1.800 a 3.500 msnm y aún más en ciertos lugares. Presenta posibilidades de un mayor desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas.

La comunidad vegetacional del Desierto del Salar de Atacama abarca la gran cuenca del Salar de Atacama y sus alrededores, que tienen una gran homogeneidad en cuanto a paisaje. Presenta grandes extensiones carentes completamente de vegetación, especialmente en el interior del salar. Pero en su borde este y hacia el sur se encuentran comunidades esteparias desarrolladas.

Dentro de las comunidades vegetacionales que se pueden desarrollar en esta formación se pueden mencionar:

- *Atriplex atacamensis* - *Tessaria absinthioides*
- *Acantholippia punensis* - *Franseria meyeniana*
- *Atriplex atacamensis* - *Acantholippia trifida*
- *Prosopis alba* - *Geoffroea decorticans*

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se encuentra inserta en el piso correspondiente al Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis*-*Cistanthe salsoloides*, el cual se describe a continuación:

Corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies, entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad y recibe influencias marginales de lluvias en el verano.

Se identifican comunidades zonales como: *Adesmia atacamensis*-*Calandrinia salsoloides*, *Encelia canescens*-*Nolana leptophylla*- *Calandrinia salsoloides*, *Adesmia atacamensis*-*Calandrinia salsoloides*, *Adesmia atacamensis*-*Coldenia atacamensis*.



Cabe destacar que no se conocen referencias acerca de la dinámica de este piso de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta un listado potencial de plantas vasculares para el área de influencia del proyecto en función a los antecedentes bibliográficos existentes para la misma.

Tabla 6-1 Listado potenciales especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie
Amaranthaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D.Dietr.
Asterceae	<i>Ambrosia artemisioides</i> Meyen & Walp.
	<i>Encelia canescens</i> Lam.
	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.
	<i>Urmenetea atacamensis</i> Phil.
Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i> Phil.
Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis</i> (Phil.) A.T. Richardson
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.
	<i>Geoffroea decorticans</i> (Hook. & Arn.) Burkart
	<i>Hoffmannseggia doelli</i> Phil.
	<i>Prosopis alba</i> Griseb.
Loasaceae	<i>Huidobria fruticosa</i> Phil.
Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A.Juss.
Portulacaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex M.A.Herskovitz
Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M.Johnst.
Verbenaceae	<i>Acantholippia deserticola</i> (Phil.) Moldenke
	<i>Acantholippia trifida</i> (Gay) Moldenke

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017)

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo en su totalidad. Dada la gran homogeneidad del terreno se realizaron un total de 27 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT, levantando los inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta un resumen de los 27 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la

se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.



Ampliación Parque Fotovoltaico Los Andes, Fase III y IV
Anexo 3.4: Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre

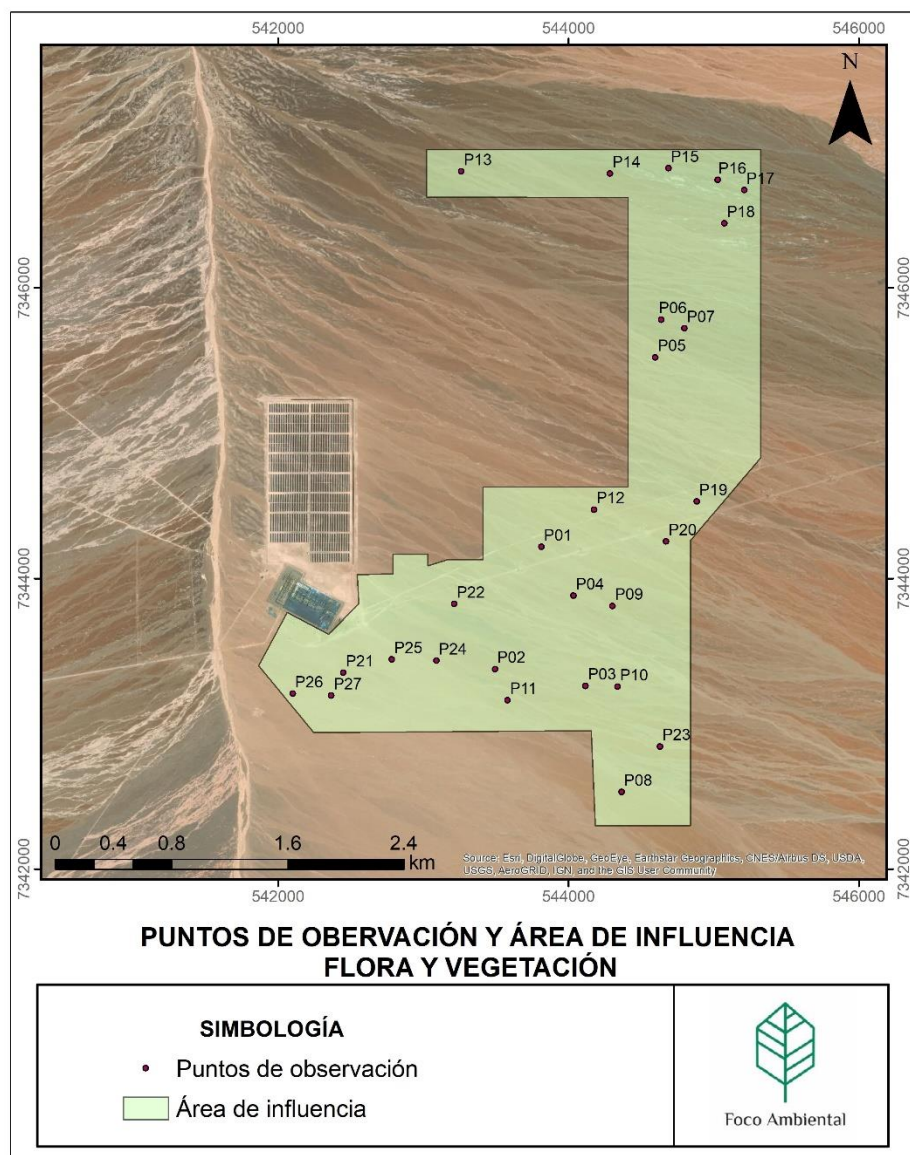
Tabla 6-2: Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

Punto	Coordenadas UTM			Fecha
	UTM Este	UTM Norte	Altitud	
P01	543814	7344217	2745	24 de agosto
P02	543495	7343375	2745	
P03	544118	7343259	2772	
P04	544036	7343880	2758	
P05	544598	7345521	2754	
P06	544640	7345781	2753	
P07	544799	7345721	2760	
P08	544367	7342529	2794	
P09	544304	7343809	2770	
P10	544339	7343253	2783	
P11	543582	7343161	2750	25 de agosto
P12	544177	7344473	2755	
P13	543263	7346801	2784	
P14	544287	7346787	2725	
P15	544689	7346824	2742	
P16	545029	7346743	2761	
P17	545211	7346673	2769	
P18	545075	7346444	2763	
P19	544884	7344529	2785	
P20	544673	7344254	2780	
P21	542451	7343350	2707	
P22	543214	7343824	2727	
P23	544631	7342842	2800	
P24	543091	7343433	2727	
P25	542785	7343441	2718	
P26	542102	7343205	2695	
P27	542367	7343193	2705	

Fuente: Elaboración propia



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto cuenta con una superficie total de 689 ha, las que corresponden a solo una unidad homogénea identificada como **Área desprovista de vegetación**, como se puede apreciar fisionómicamente en la Figura 6-2 y que se describe a continuación;



- **Área desprovista de vegetación:** Corresponde a una unidad en donde el suelo se encuentra desnudo, sin vegetación aparente y en el que actualmente no se ejecuta ningún uso, salvo en áreas correspondientes a caminos, los cuales fueron identificados en la Carta de Ocupación de Tierras (Figura 6-3).

Figura 6-2 Fisionomía del área de influencia del proyecto

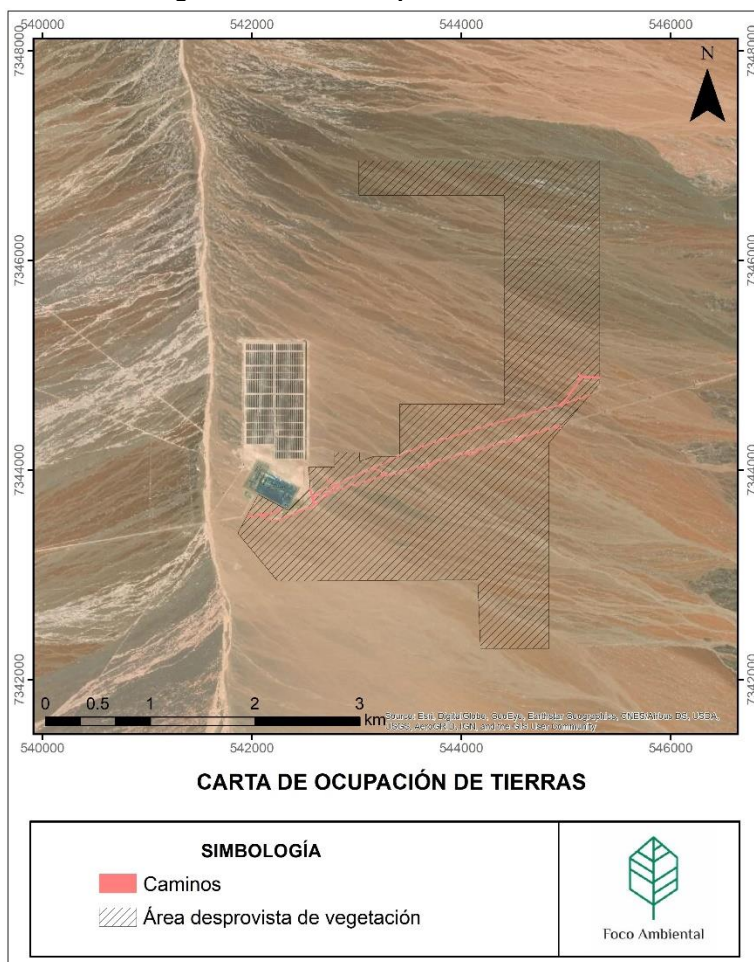


Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra en la Figura la Carta de Ocupación de Tierras (COT).



Figura 6-3: Carta Ocupacional de Tierras



6.4 FLORA VASCULAR A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en el área de influencia del proyecto se registró solo una especie de flora vascular correspondiente a la especie *Cistanthe salsoloides*, de la cual se presenta su taxonomía en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

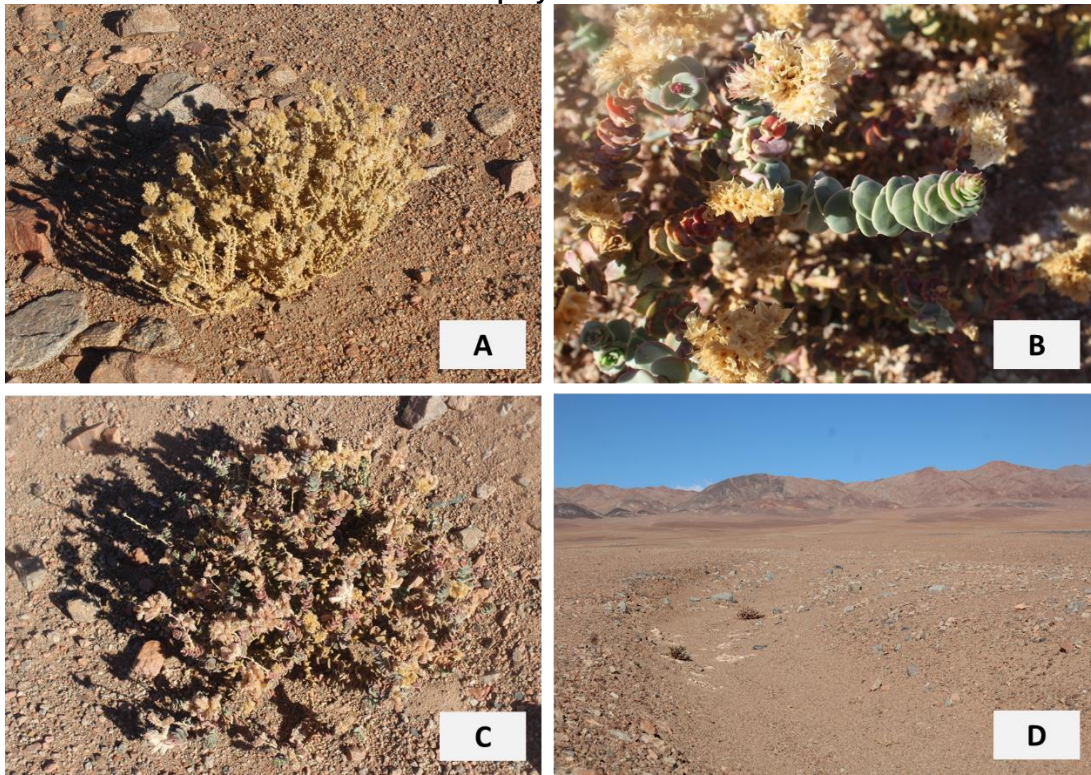
Tabla 6-3 Taxonomía de *C. salsoloides* registrada en el área de influencia del proyecto

División	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Forma de vida
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Congonilla	Nativo	Hierba anual	Hemicriptófito

Fuente: Elaboración propia



Figura 6-4 Registros fotográficos de la especie *C. salsoloides* emplazada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: Individuo de la especie correspondiente a una temporada anterior; B: Rebrotos de las especies correspondientes al presente año; C: Fisonomía de ejemplar; D: Hábitat de crecimiento de la especie

C. salsoloides corresponde a una planta que crece en ambientes áridos y que se caracteriza por presentar hojas pequeñas y gruesas, que se disponen de forma apretada a lo largo del tallo. Presenta flores fucsias muy llamativas. Es considerada una planta forrajera (Trivelli y Huerta, 2014). La presencia de esta especie fue ocasional dentro del área de influencia del proyecto, no conformando unidades de vegetación, como se presenta en función de la localización de la misma en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Tabla 6-4 Puntos con presencia de *C. salsoloides* en el área de influencia

Punto de Hallazgo	Coordenadas UTM		Abundancia
	UTM Este	UTM Norte	
FV1	543214	7343824	p
FV2	542785	7343441	p
FV3	543049	7343899	p

Fuente: Elaboración propia



7 CONCLUSIONES

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se emplaza vegetacionalmente en la Región del Desierto, Sub Región de Sub Región del Desierto Andino; en la comunidad vegetacional de Desierto del Salar de Atacama; mientras que la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017) define que el área se encuentra inserta en el Piso correspondiente al Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis-Cistanthe salsoloides*.

El área de influencia del proyecto se encuentra en su totalidad **Desprovista de Vegetación**, registrando solo una especie de flora vascular de forma ocasional y aislada correspondiente a *Cistanthe salsoloides* “congonilla”. Esta última no se encuentra clasificada en ningún Decreto Supremo de procesos de clasificación de especies en categoría de conservación, así como tampoco dentro de ningún instrumento indicativo.

De acuerdo con la metodología de cálculo de grado de intervención antrópica propuesta por González (2000); el área de influencia se ubica en el rango de 0-13% (sin intervención antrópica).

En conclusión, no se deben solicitar Permisos Ambientales Sectoriales (D.S 40/12 RSEIA), tampoco se consideran compromisos voluntarios.



8 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CIREN. 2016. Sistema de Información Territorial de Humedales Altoandinos. Flora y Vegetación II Región de Antofagasta. 31pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.



MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Trivelli, M. A. y Huerta, J. 2014. Alcances sobre Flora y Vegetación de la Cordillera de Los Nades. Región de Antofagasta. Primera Edición. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago. 319 pp.

